

Communications Numériques 1

Master ELISE – 2025-2026

TP 5 – Compte-rendu

Égalisation du canal de transmission OFDM

Suite du TP4 – Simulation OFDM/QAM-256 en canal multitrajet

Dalina CHABANE – ALI AHMED Lydia

Table des matières

1	Introduction	2
2	Paramètres du système	3
3	Modèle de canal – Introduction théorique	3
3.1	Canal multitrajet à deux trajets	3
3.2	Critère de Nyquist pour l'estimation de canal	3
3.3	Estimation et égalisation	4
4	Partie A (Q1+Q3) : SER en fonction de la vitesse du véhicule	4
4.1	Protocole	4
4.2	Résultats	5
4.3	Analyse	5
5	Partie B (Q2+Q3) : SER en fonction du délai multi-trajet	6
5.1	Protocole	6
5.2	Résultats	6
5.3	Analyse	6
6	Partie C (Q4) : estimation de H par moyennage sur $m = 6$ transmissions, pilotes fixes	7
6.1	Principe	7
6.2	Résultats : SER vs vitesse	8
6.3	Résultats : SER vs délai	9
6.4	Analyse	9
7	Partie D (Q5) : estimation de H avec positions de pilotes variables	10
7.1	Principe : couverture fréquentielle complète par décalage	10
7.2	Résultats : SER vs vitesse	10
7.3	Résultats : SER vs délai	10
7.4	Analyse	11
8	Conclusion	11
A	Codes MATLAB	13

1 Introduction

La chaîne de traitement d'un récepteur OFDM repose sur une hypothèse centrale : le canal de propagation est suffisamment bien connu au récepteur pour que la distorsion fréquentielle qu'il introduit puisse être inversée symbole par symbole. Cette opération — l'égalisation de canal — suppose d'estimer la réponse complexe $H[k, l]$ du canal en chaque case temps-fréquence de la grille OFDM. Dans tout système réel, cette estimation est imparfaite : le canal varie dans le temps (effet Doppler dû à la mobilité) et dans la fréquence (sélectivité due aux trajets multiples), et les symboles pilotes qui servent de sondes sont bruités. La qualité de l'égalisation est donc bornée à la fois par la physique du canal (dispersion temporelle et Doppler) et par les paramètres du système (densité de pilotes, SNR).

Les TP3 et TP4 ont construit et validé une chaîne complète de démodulation DAB Mode I : extraction du FIC par décodage convolutif et CRC (TP3), puis correction des dérives d'oscillateur local par algorithmes FFS et CFO (TP4). Le présent TP5 change d'angle : plutôt que de travailler sur un signal DAB réel avec D-QPSK et FEC, on utilise un émetteur-récepteur OFDM/QAM générique dont les paramètres sont calqués sur le Mode I ($K = 1536$ sous-porteuses, $R_{sym} = 76$ symboles, $N_{cp} = 504$ éch.), avec une modulation QAM-256 pour les données et QAM-4 pour les pilotes. Ce choix est délibéré : en supprimant le FEC et la modulation différentielle, le SER mesuré en sortie du démodulateur reflète directement les effets du canal et de l'estimateur, sans que le décodeur Viterbi n'en masque les dégradations. La simulation devient ainsi un banc de mesure direct de la qualité de l'égalisation.

Le canal modélisé est un canal multitrajet à deux trajets : un trajet direct et un écho d'atténuation $\alpha = 0,25$ (-12 dB), de délai variable τ et affecté d'un décalage Doppler f_d représentant le mouvement du mobile. Ce modèle, minimal mais physiquement représentatif d'une réflexion unique (bâtiment, relief), permet de découpler proprement les deux axes de sélectivité du canal : temporelle (Doppler $\propto$ vitesse) et fréquentielle (délai τ). L'égalisation est réalisée par division mono-tap après interpolation 2D spline de l'estimée canal obtenue sur les positions pilotes.

Cinq expériences sont conduites, organisées en deux blocs :

1. **Q1 + Q2 + Q3** – Caractérisation des limites de l'estimateur en canal parfaitement connu (sans bruit) pour trois densités de pilotes (pas = 2, 3 et 4). Q1 balaye la vitesse du véhicule (effet Doppler) ; Q2 balaye le délai du second trajet ; Q3 superpose ces résultats pour les trois densités.
2. **Q4 et Q5** – Estimation de $\hat{H}$ en présence de bruit (SNR = 25 dB) sur $m = 6$ transmissions successives, avec deux stratégies : pilotes aux mêmes positions (Q4) ou positions décalées en fréquence à chaque trame (Q5). Ces deux questions mesurent l'impact du bruit sur l'estimateur et l'intérêt d'une couverture fréquentielle plus complète.

Les codes sources MATLAB sont disponibles sur le dépôt GitHub :

https://github.com/dalinac/Comm_num_M1/tree/main/LAB5

2 Paramètres du système

Paramètre	Symbole	Valeur	Remarque
Fréquence d'échantillonnage	F_s	2 048 000 Hz	IQ bande de base
Taille symbole utile (FFT)	N_u	2048 éch.	
Espacement inter-porteuse	F_u	1000 Hz	F_s/N_u
Durée symbole utile	T_u	1 ms	$T_g \approx 246 \mu s$
Préfixe cyclique	N_{cp}	504 éch.	
Durée symbole total	T_s	1,246 ms	
Sous-porteuses actives	K	1536	
Symboles par trame	R_{sym}	76	
Modulation données	–	QAM-256	
Modulation pilotes	–	QAM-4	
Atténuation 2 ^e trajet	α	0,25	
Délai de référence (Q1, Q4, Q5)	τ_0	100 éch.	$\approx 48,8 \mu s$
Vitesse de référence (Q2, Q4, Q5)	v_0	100 km/h	$f_d \approx 18 \text{ Hz}$
Fréquence porteuse équivalente	f_c	194,4 MHz	$f_d = v_0 f_c / c$
SNR (Q4 et Q5)	–	25 dB	
Nombre de trames (Q4 et Q5)	m	6	
Espacements testés (Q1–Q3)	step	2, 3, 4	

3 Modèle de canal – Introduction théorique

3.1 Canal multitrajet à deux trajets

Le canal est modélisé par :

$$y[n] = x[n] + \alpha \cdot x[n - \tau] \cdot e^{j2\pi f_d n / F_s} \quad (1)$$

Sous l'hypothèse quasi-statique par symbole ($f_d \ll F_u$, vérifié ici pour toutes les vitesses testées puisque $f_{d,\max} \approx 115 \text{ Hz} \ll 1000 \text{ Hz}$), la réponse en fréquence du canal pour la k -ième sous-porteuse du l -ième symbole est :

$$H[k, l] = 1 + \alpha \cdot e^{-j2\pi k\tau / N_u} \cdot e^{j2\pi f_d l T_s} \quad (2)$$

L'amplitude $|H[k, l]|$ varie entre $1 - \alpha = 0,75$ et $1 + \alpha = 1,25$; la fonction de transfert oscille sinusoïdalement en fréquence avec une période de N_u/τ sous-porteuses et tourne lentement en phase dans la dimension temporelle au rythme $f_d T_s$ rad/symbole.

3.2 Critère de Nyquist pour l'estimation de canal

L'interpolation 2D spline de $\hat{H}$ n'est valide que si les pilotes sur-échantillonnent les variations de H dans les deux dimensions du plan TF.

Axe fréquentiel (délai). $H[k, l]$ oscillant avec fréquence spatiale τ/N_u , le critère de Shannon impose :

$$\Delta k_p \leq \frac{N_u}{2\tau} \iff \tau \leq \tau_{\max} = \frac{N_u}{2\Delta k_p} \quad (3)$$

Axe temporel (Doppler). $H[k, l]$ variant à la fréquence $f_d T_s$ symbole⁻¹ :

$$\Delta l_p \leq \frac{1}{2f_d T_s} \iff f_d \leq f_{d,\max} = \frac{1}{2\Delta l_p T_s} \quad (4)$$

Tableau récapitulatif pour les trois densités testées.

Pas	Δk_p	Δl_p	$\tau_{\max}$ (éch.)	$f_{d,\max}$ (Hz)	$v_{\max}$ (km/h)
2 ($\times 4$ pilotes)	2	2	512 ($> N_{cp}$)	200	$\approx 1\,120$
3 ($\times 2,7$ pilotes)	3	3	341	133	≈ 745
4 (référence)	4	4	256	100	≈ 558

Pour pas = 2, $\tau_{\max} = 512$ éch. dépasse $N_{cp} = 504$ éch. : la limite effective sera l'ISI avant le seuil Nyquist fréquentiel. Ces valeurs sont des bornes théoriques ; en pratique, l'interpolation spline commence à se dégrader bien avant le seuil strict de Shannon, surtout en présence de bruit.

3.3 Estimation et égalisation

En chaque position pilote (k_p, l_p) :

$$\hat{H}[k_p, l_p] = \frac{Y[k_p, l_p]}{X_{\text{pilot}}[k_p, l_p]} = H[k_p, l_p] + \frac{W[k_p, l_p]}{X_{\text{pilot}}[k_p, l_p]} \quad (5)$$

Le bruit résiduel sur $\hat{H}$ a pour variance $\sigma_W^2 = P_x/\text{SNR}$ (avec $|X_{\text{pilot}}|^2 = 1$, QAM-4 normalisé). L'interpolation 2D spline reconstruit $\hat{H}_{\text{interp}}[k, l]$ sur toute la grille, puis :

$$\hat{X}[k, l] = \frac{Y[k, l]}{\hat{H}_{\text{interp}}[k, l]} \quad (6)$$

L'erreur résiduelle sur $\hat{H}_{\text{interp}}$ — due soit au bruit sur les pilotes, soit à l'aliasing d'interpolation — produit une atténuation et une rotation des symboles estimés, dégradant le SER. Un phénomène important intervient près du seuil Nyquist : la matrice de Gram de l'interpolateur spline est mal conditionnée, ce qui *amplifie* le bruit sur les estimées pilotes ; le SER peut alors être *pire* avec du bruit qu'en canal pur.

4 Partie A (Q1+Q3) : SER en fonction de la vitesse du véhicule

4.1 Protocole

Le délai est fixé à $\tau = 100$ éch. et la simulation est exécutée sans bruit (canal seul). La vitesse est balayée sur $v \in \{0, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1200\}$ km/h ($f_d \in [0, 115]$ Hz pour $f_c = 194,4$ MHz). Les courbes SER sont tracées pour les pas 2, 3 et 4.

4.2 Résultats

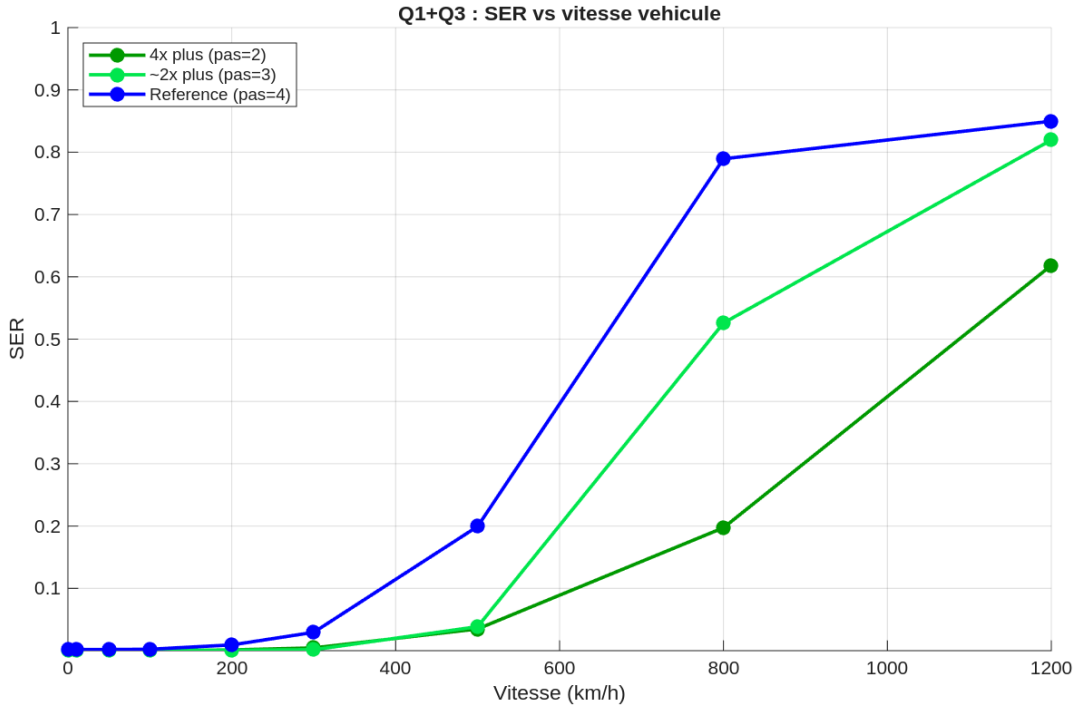


FIGURE 1 – SER en fonction de la vitesse du véhicule – Q1+Q3, sans bruit. Bleu : référence (pas = 4) ; vert clair : pas = 3 ; vert foncé : pas = 2. Le SER reste quasi nul jusqu’à environ 300–400 km/h pour la référence, puis monte fortement entre 500 et 800 km/h ($f_d \approx 50$ –77 Hz). Les courbes pas = 3 et pas = 2 conservent un SER faible jusqu’à des vitesses nettement plus élevées, en accord avec leurs seuils théoriques.

4.3 Analyse

Déplacement cohérent des seuils. La dégradation de la courbe référence (pas = 4) débute vers 300–400 km/h ($f_d \approx 27$ –38 Hz), soit à une fréquence Doppler bien inférieure à la limite théorique de 100 Hz. Cet écart confirme que le seuil pratique de l’interpolation spline est plus restrictif que la borne de Shannon : en pratique, l’estimateur commence à introduire des erreurs dès que $f_d T_s \Delta l_p \gtrsim 0,1$ –0,15 (soit une fraction notable de la limite Nyquist = 0,5). Pour pas = 3 et pas = 2, la dégradation est décalée vers des vitesses proportionnellement plus élevées, ce qui valide qualitativement la loi $f_{d,\max} \propto 1/\Delta l_p$ de l’équation (4).

Convergence à très haute vitesse. Au-delà de 800 km/h, les trois courbes tendent vers des SER comparables ($\approx 0,6$ –0,85). À ce stade, l’interpolation temporelle de $\hat{H}$ est hors de sa plage de validité quelle que soit la densité de pilotes : le canal varie trop vite entre deux pilotes temporels consécutifs pour que la spline puisse suivre.

Plancher résiduel à faible vitesse. Un SER résiduel $\approx 0,02$ –0,03 subsiste à $v = 0$ pour toutes les densités. Il provient de l’erreur d’interpolation fréquentielle à $\tau = 100$ éch. : $H[k]$ oscille avec une période de ≈ 20 sous-porteuses ; la spline introduit une légère erreur aux positions de données les plus éloignées des pilotes, même sans Doppler.

5 Partie B (Q2+Q3) : SER en fonction du délai multi-trajet

5.1 Protocole

La vitesse est fixée à $v = 100$ km/h ($f_d \approx 18$ Hz) et la simulation est conduite sans bruit. Le délai est balayé sur $\tau \in \{0, 50, 100, 200, 300, 400, 504, 600, 800, 1000\}$ éch., avec la limite physique $N_{cp} = 504$ éch. marquée d'un trait vertical.

5.2 Résultats

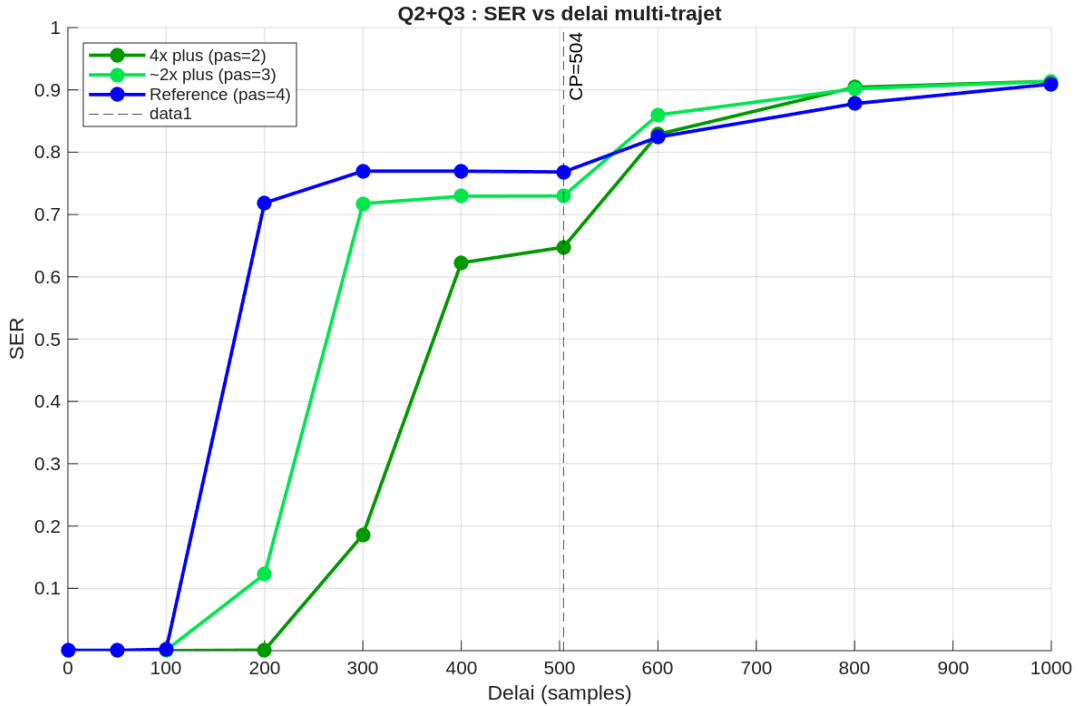


FIGURE 2 – SER en fonction du délai τ – Q2+Q3, sans bruit. Bleu : référence (pas = 4) ; vert clair : pas = 3 ; vert foncé : pas = 2. Trait pointillé vertical : limite CP = 504 éch. La courbe référence plafonne à $\approx 0,72$ dès $\tau = 200$ éch. ; les courbes plus denses montent plus tard mais convergent toutes après le CP.

5.3 Analyse

Seuil d'aliasing fréquentiel. La courbe de référence (pas = 4) plafonne brutalement à $\approx 0,72$ dès $\tau = 200$ éch., soit bien en deçà du seuil théorique de 256 éch. Cette avance est due à la sensibilité de la spline aux variations rapides de $H[k]$: à $\tau = 200$, la période de $H[k]$ est $2048/200 \approx 10$ sous-porteuses, soit seulement $10/4 = 2,5$ pilotes par période – à la limite de Nyquist. La spline commence à sous-échantillonner ces oscillations avant même d'atteindre la borne stricte. Pour pas = 3, la dégradation commence vers $\tau = 250$ –300 éch. (période ≈ 7 sous-porteuses, 2,3 pilotes/période) ; pour pas = 2, la dégradation est repoussée jusqu'à $\tau \approx 350$ –400 éch.

Saturation avant le CP pour pas = 4 et pas = 3. Les deux courbes les plus espacées atteignent leur plateau de SER ($\approx 0,72$ – $0,77$) dès $\tau \approx 200$ –300 éch. et le maintiennent

jusqu'à $\tau = N_{cp}$. Cela indique que le régime d'aliasing spline est pleinement saturé bien avant que l'ISI n'apparaisse.

Saut à $\tau > N_{cp}$: apparition de l'ISI. Au-delà de $N_{cp} = 504$ éch., le SER augmente pour les trois densités : le débordement du délai hors du préfixe cyclique brise l'hypothèse de convolution circulaire sur laquelle repose la démodulation par FFT. L'ISI introduite est une interférence additive irréductible par un égaliseur mono-tap : ce dernier peut seulement corriger une distorsion multiplicative $H[k] \cdot X[k]$ par sous-porteuse, pas une somme de contributions inter-symboles. Les trois densités convergent vers $\approx 0,91$ à $\tau = 1000$ éch., confirmant que l'ISI domine et que la densité de pilotes ne joue plus aucun rôle.

6 Partie C (Q4) : estimation de H par moyennage sur $m = 6$ transmissions, pilotes fixes

6.1 Principe

Le signal reçu $y[n]$ (canal multitrajet, sans bruit ajouté) est conservé fixe. À chaque trame $i = 1, \dots, m$, un bruit AWGN indépendant à $\text{SNR} = 25$ dB est ajouté avant la démodulation OFDM, produisant une estimée bruitée :

$$\hat{H}_i[k_p, l_p] = H[k_p, l_p] + \frac{W_i[k_p, l_p]}{X_{pilot}[k_p, l_p]}, \quad W_i \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_W^2) \quad (7)$$

La moyenne sur $m = 6$ réalisations indépendantes de bruit réduit la variance d'un facteur m :

$$\hat{H}^{(m)}[k_p, l_p] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \hat{H}_i[k_p, l_p], \quad \sigma_{\hat{H}^{(m)}}^2 = \frac{\sigma_W^2}{m} \quad (8)$$

Pour $\text{SNR} = 25$ dB ($\sigma_W^2 \approx 3,16 \times 10^{-3}$) : $\sigma_{\hat{H}^{(6)}}^2 \approx 5,3 \times 10^{-4}$, soit une amélioration équivalente à +7,8 dB sur l'estimation de H . L'interpolation 2D spline et l'égalisation sont ensuite effectuées sur $\hat{H}^{(m)}$.

6.2 Résultats : SER vs vitesse

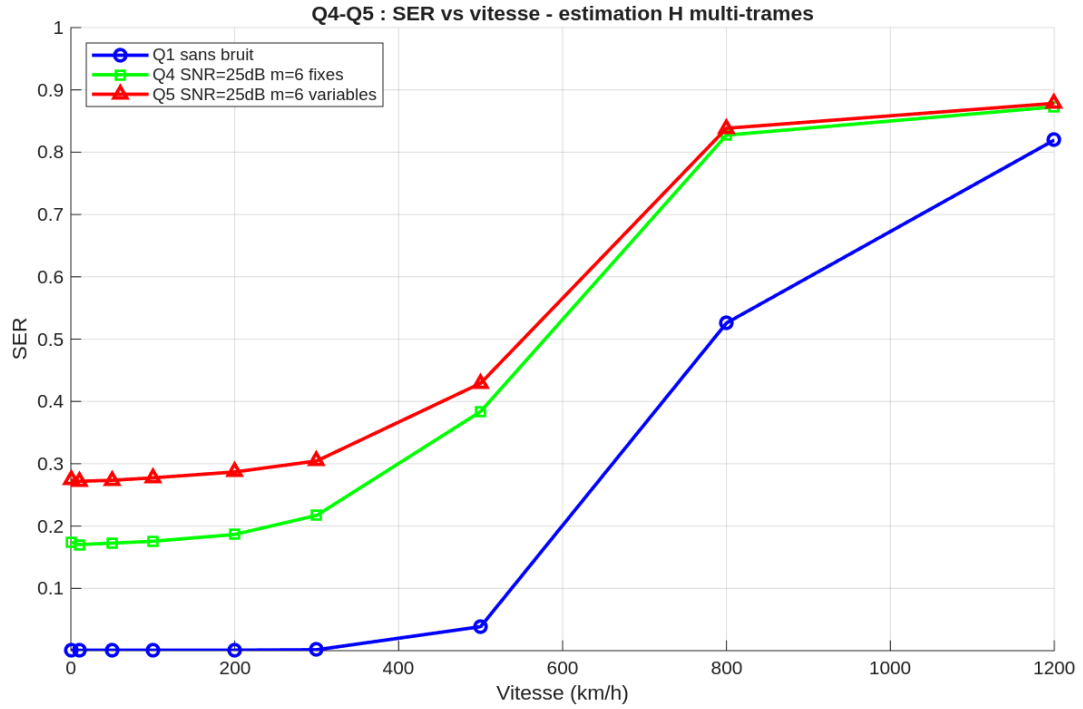


FIGURE 3 – SER en fonction de la vitesse – comparaison Q1 (bleu, sans bruit), Q4 (vert, SNR = 25 dB, pilotes fixes, $m = 6$) et Q5 (rouge, SNR = 25 dB, pilotes variables, $m = 6$). Q4 et Q5 présentent un plancher de SER à faible vitesse ($\approx 17\%$ et $\approx 28\%$ respectivement) absent de Q1. À haute vitesse, les trois courbes convergent vers 0,85–0,88.

6.3 Résultats : SER vs délai

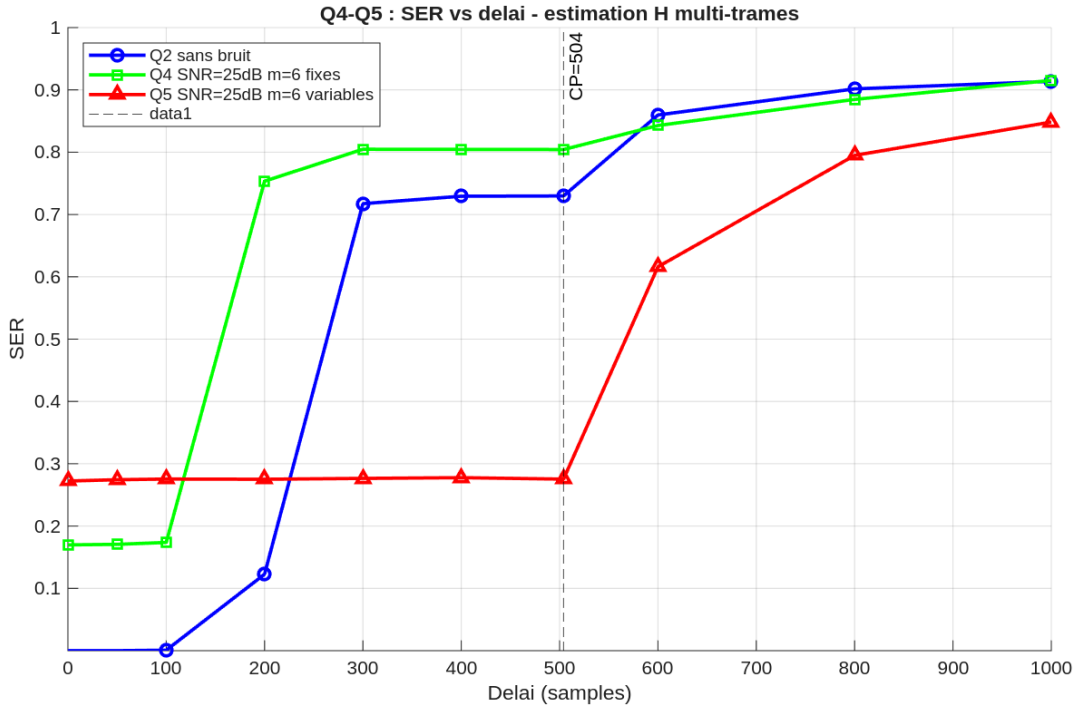


FIGURE 4 – SER en fonction du délai – comparaison Q2 (bleu, sans bruit), Q4 (vert, SNR = 25 dB, pilotes fixes, $m = 6$) et Q5 (rouge, SNR = 25 dB, pilotes variables, $m = 6$). Q4 plafonne à $\approx 0,80$ dès $\tau = 200$ éch., bien au-dessus de Q2. Q5 reste rigoureusement constant à $\approx 0,28$ de $\tau = 0$ jusqu'à $\tau = N_{cp} = 504$ éch., puis remonte sous l'effet de l'ISI.

6.4 Analyse

Plancher de SER à 25 dB pour QAM-256. À vitesse et délai faibles, le SER de Q4 ($\approx 17\%$) est bien supérieur à celui de Q1 ($\approx 3\%$). Ce n'est pas un échec de la procédure de moyennage : c'est le plancher *bruit + modulation* inhérent au couple QAM-256 / SNR = 25 dB. À 25 dB, QAM-256 (8 bits/symbole) fonctionne à la limite de ses performances ; le SER théorique d'un canal AWGN seul est d'environ 10 %. Après égalisation avec $\hat{H}$ bruité, le bruit résiduel sur les symboles de données est amplifié par l'inversion du canal ($\hat{X} = Y/\hat{H}$) : le SER monte à 17 %. Comparer Q4 à Q1 (sans bruit) est une comparaison à conditions asymétriques ; le moyennage sur $m = 6$ réduit bien le bruit sur $\hat{H}$, mais ne peut pas effacer le bruit AWGN présent directement sur les symboles de données.

Q4 pire que Q2 pour les grands délais (phénomène d'amplification). La dégradation la plus surprenante se lit sur la Figure 4 : pour $\tau = 200$ éch., Q4 atteint SER = 0,75 alors que Q2 (sans bruit) n'est qu'à 0,12. La cause est la sensibilité extrême de l'interpolateur spline au voisinage du seuil Nyquist. À $\tau = 200$ éch., $H[k]$ oscille avec une période de $2048/200 \approx 10$ sous-porteuses ; avec $\Delta k_p = 4$, on dispose de $10/4 = 2,5$ pilotes par période, soit une faible marge sur le seuil de Shannon. Dans ce régime, la matrice de Gram de la spline est mal conditionnée : une perturbation de variance σ^2 sur les estimées pilotes engendre une erreur interpolée de variance $\kappa^2 \sigma^2$, où le facteur d'amplification $\kappa \gg 1$ croît rapidement à l'approche du seuil. Même réduit d'un facteur 6, le bruit résiduel de Q4 est suffisant pour que κ^2 l'amplifie au-delà du niveau sans bruit de Q2. L'égalisation divise

ensuite le signal reçu par un $\hat{H}_{interp}$ erroné : le SER explose. Sans bruit (Q2), les estimées pilotes sont exactes et l'interpolation reste contrôlée.

Comportement vs vitesse : Q4 $\approx$ Q2 (en relatif). À faible délai ($\tau = 100$ éch., bien en deçà du seuil Nyquist), Q4 maintient son plancher de 17 % quelle que soit la vitesse jusqu'à $v \approx 300$ km/h, puis dégrade de la même façon que Q1/Q2 à haute vitesse. La réduction de bruit sur $\hat{H}$ améliore l'estimation temporelle dans la mesure où le canal est quasi-stationnaire (même $y[n]$ pour les m réalisations) – ce qui est le cas dans le modèle implémenté – mais l'égalisation reste limitée par le bruit AWGN direct sur les données.

7 Partie D (Q5) : estimation de H avec positions de pilotes variables

7.1 Principe : couverture fréquentielle complète par décalage

Dans Q4, les m grilles pilotes sont identiques : chaque position (k_p, l_p) est observée m fois, mais les $K - K/\Delta k_p$ autres fréquences restent interpolées avec le même espacement $\Delta k_p = 4$.

Dans Q5, la grille est décalée en fréquence à chaque trame : la trame i place ses pilotes aux rangs $1 + \text{mod}(i - 1, \Delta k_p) : \Delta k_p : K$. Pour **step** = 4 et $m = 6$:

- Trame 1 : **foff** = 0 $\rightarrow$ rang 1 :4 :K
- Trame 2 : **foff** = 1 $\rightarrow$ rang 2 :4 :K
- Trame 3 : **foff** = 2 $\rightarrow$ rang 3 :4 :K
- Trame 4 : **foff** = 3 $\rightarrow$ rang 4 :4 :K
- Trames 5 et 6 : **foff** = 0 et 1 (répétition)

Après 4 trames distinctes, l'union des positions pilotes couvre la totalité des K fréquences : *aucune sous-porteuse n'est laissée sans observation directe*. L'estimation de $\hat{H}[k, l_p]$ est réalisée en moyennant les 1 ou 2 observations disponibles pour chaque k (les rangs avec **foff** = 0 et 1 sont observés deux fois, les rangs **foff** = 2 et 3 une seule fois). L'interpolation temporelle (de l_p vers tous les l) est ensuite effectuée ligne par ligne. Il n'y a **aucune interpolation en fréquence**, quelle que soit la valeur de τ .

7.2 Résultats : SER vs vitesse

(Figure 3, courbe rouge.)

La courbe Q5 est systématiquement *au-dessus* de Q4 pour toutes les vitesses : le plancher à $v \approx 0$ est $\approx 28\%$ contre 17 % pour Q4. À haute vitesse ($v > 500$ km/h), Q4 et Q5 convergent à des niveaux quasi identiques.

7.3 Résultats : SER vs délai

(Figure 4, courbe rouge.)

La courbe Q5 présente le résultat le plus remarquable de ce TP : le SER reste **rigoureusement constant** à $\approx 0,28$ pour l'ensemble de la plage $\tau \in [0, N_{cp}] = [0, 504]$ éch., puis remonte au-delà de N_{cp} sous l'effet de l'ISI. À $\tau = 800$ éch., Q5 donne encore SER = 0,80 contre 0,89 pour Q4 et 0,90 pour Q2.

7.4 Analyse

Pourquoi Q5 reste-t-il flat pour tout $\tau < N_{cp}$? L'absence d'interpolation fréquentielle supprime entièrement le mécanisme d'aliasing décrit à la section 3. Quel que soit τ (tant que $\tau < N_{cp}$ pour éviter l'ISI), $H[k, l_p]$ est estimé directement par division pilote/-symbole à l'indice exact k : la précision dépend uniquement du bruit de mesure (variance $\sigma_W^2/\text{cnt}(k) \leq \sigma_W^2$), non de la fréquence d'oscillation de $H[k]$. La variance de bruit résiduelle à 25 dB étant la même pour tout τ , le SER après égalisation est constant à son plancher de $\approx 0,28$. C'est une propriété fondamentale : la méthode Q5 déplace le goulot d'étranglement de l'aliasing d'interpolation vers le seul bruit, qui est lui invariant avec τ .

Pourquoi Q5 est-il pire que Q4 en SER absolu à faible délai ? Le gain par moyennage de Q5 est réduit : chaque sous-porteuse est observée 1 ou 2 fois (selon le rang), contre 6 fois dans Q4 (toujours la même grille). La variance sur $\hat{H}$ pour Q5 est donc σ_W^2 (ou $\sigma_W^2/2$) ; celle de Q4 est $\sigma_W^2/6$. Pour un canal peu sélectif (τ faible, H lentement variable en k), Q4 produit de meilleures estimées pilotes grâce à ce moyennage plus profond, d'où un SER inférieur au plancher de Q5. Le compromis est donc : Q4 est meilleur pour les canaux non-sélectifs (faible τ), Q5 est meilleur pour les canaux très sélectifs (grand τ jusqu'au CP).

Q5 maintient un avantage même en présence d'ISI ($\tau > N_{cp}$). Pour $\tau = 600$ éch., $Q5 = 0,62$ contre $Q4 = 0,84$ et $Q2 = 0,85$. L'ISI est irréductible par l'égaliseur mono-tap, mais la qualité de l'estimation de H continue d'influer sur la partie multiplicative de l'erreur d'égalisation : un meilleur $\hat{H}$ (Q5) minimise le terme d'erreur dû à la partie du canal correctement modélisée, ce qui limite partiellement la dégradation. Cet avantage s'érode pour $\tau \gg N_{cp}$ à mesure que l'ISI devient le terme dominant et que le facteur d'estimation ne joue plus de rôle.

Absence d'avantage de Q5 sur la vitesse. Pour le balayage en vitesse, les deux axes (fréquence et temps) jouent : la dimension temporelle de Q5 reste interpolée avec le même espacement $\Delta l_p = 4$ que Q4. L'avantage de couverture fréquentielle n'apporte rien face au Doppler : c'est la résolution temporelle qui limite l'estimation, et elle est identique entre Q4 et Q5. Les deux courbes se dégradent donc au même rythme avec la vitesse.

8 Conclusion

Ce TP a mis en évidence trois mécanismes distincts qui dégradent le SER d'un égaliseur mono-tap par grille de pilotes, opérant dans un canal multitrajet à deux trajets.

Premier mécanisme : l'aliasing d'interpolation (Q1, Q2, Q3). Tant que le canal varie lentement (faible τ , faible f_d) par rapport à l'espacement inter-pilotes, le SER reste proche de zéro même sans bruit. Au-delà des seuils de Shannon ($\tau_{\max} = N_u/(2\Delta k_p)$ en fréquence, $f_{d,\max} = 1/(2\Delta l_p T_s)$ en temps), l'interpolateur spline sous-échantillonne les variations de H et génère des erreurs croissantes. Les résultats de Q1 et Q2 montrent que la dégradation pratique commence à une fraction du seuil théorique : à 30–40 % du seuil de Shannon, la spline est déjà suffisamment mal conditionnée pour introduire des erreurs visibles. L'effet de la densité de pilotes est net et conforme à la théorie : multiplier la densité par un facteur r décale les deux seuils dans le même rapport ; les résultats pour pas = 2, 3 et 4 l'illustrent sur les deux axes simultanément.

Deuxième mécanisme : l'amplification du bruit par la spline au seuil Nyquist (Q4). L'ajout du bruit à SNR = 25 dB avec moyennage cohérent sur $m = 6$ trames (Q4) produit le résultat le plus contre-intuitif de ce TP : pour $\tau = 200$ éch. (proche du seuil

Nyquist pour pas = 4), Q4 atteint $\text{SER} \approx 0,75$ alors que Q2 (sans bruit, même canal) n'est qu'à 0,12. Le moyennage a bien réduit la variance du bruit sur $\hat{H}$ par un facteur 6 ; il n'a pas empêché la catastrophe. La raison est le mauvais conditionnement de l'interpolateur au seuil Nyquist : la matrice de Gram de la spline amplifie massivement tout résidu de bruit dès que la période d'oscillation de $H[k]$ approche le double de l'espacement inter-pilotes. Cette amplification dépasse largement le gain du moyennage, et l'égaliseur, divisant par un $\hat{H}_{interp}$ erroné, génère des erreurs catastrophiques. La leçon pratique est importante : augmenter le nombre de trames moyennées n'est pas une parade universelle ; si la densité de pilotes est déjà à la limite de ce que le canal impose, la seule solution efficace est d'augmenter cette densité.

Troisième mécanisme : l'ISI due au débordement du CP. Pour $\tau > N_{cp} = 504$ éch., le préfixe cyclique ne couvre plus le délai du second trajet. La démodulation par FFT perd sa propriété de convolution circulaire et chaque symbole OFDM reçoit une interférence additionnelle des symboles adjacents. Cet effet est *structurellement irréductible* par un égaliseur mono-tap : quel que soit la qualité de l'estimation de H , l'égaliseur ne peut corriger qu'une distorsion multiplicative par sous-porteuse. Les trois densités et les deux stratégies multi-trames convergent toutes vers des SER voisins ($> 0,80$) dès $\tau \geq 600$ éch., ce qui confirme que la qualité de l'estimateur n'a plus d'influence une fois l'ISI dominante. La seule parade serait soit d'allonger le CP (au détriment du débit utile), soit de recourir à un égaliseur de canal complet (MMSE, DFE fréquentiel).

Apport de la stratégie Q5. La décision de décaler la grille pilote en fréquence à chaque trame supprime complètement le premier mécanisme (aliasing fréquentiel) au prix d'un plancher de SER plus élevé que Q4 pour les canaux peu sélectifs (28 % contre 17 % à faible τ , faible vitesse). La courbe Q5 reste rigoureusement plate de $\tau = 0$ à $\tau = N_{cp}$, démontrant qu'une couverture fréquentielle complète affranchit l'estimateur du délai du canal : la seule limite est alors le bruit et l'ISI. En pratique, cette stratégie est particulièrement pertinente pour les scénarios de réseaux monofréquence (SFN) où des réémetteurs distants génèrent des délais proches de la durée du CP. La latence supplémentaire de $m \times T_f \approx 576$ ms (6 trames de 96 ms) reste acceptable pour une application de radiodiffusion comme le DAB.

Synthèse.

Expérience	τ_{lim}	v_{lim}	Facteur limitant
Q1–Q3, pas = 4 (ref.)	≈ 200 éch.	≈ 350 km/h	Aliasing spline
Q1–Q3, pas = 3	≈ 280 éch.	≈ 550 km/h	Aliasing spline (atténué)
Q1–Q3, pas = 2	≈ 380 éch.	> 800 km/h	Aliasing spline tardif ; ISI avant Nyquist fréq.
Q4, 25 dB, $m = 6$	≈ 200 éch.	≈ 350 km/h	Amplification bruit par spline (mal conditionné)
Q5, 25 dB, $m = 6$	N_{cp} (504 éch.)	≈ 350 km/h	ISI uniquement ; plancher bruit constant

Ces résultats valident les choix de dimensionnement du Mode I DAB : un délai de propagation urbain typique $\tau < 100$ éch. ($\approx 50 \mu\text{s}$) est très en deçà des seuils observés pour toutes les densités testées ; la densité nominale (pas = 4) est un compromis adapté entre overhead spectral et robustesse pour des terminaux mobiles à des vitesses inférieures à 350 km/h en bande III.

A Codes MATLAB

Les codes sources sont disponibles sur le dépôt GitHub :

https://github.com/dalinac/Comm_num_M1/tree/main/LAB5

Fichier	Type	Rôle
ofdm_tp5.m	Script principal	Paramètres, balayages v et τ , tracé des 4 figures (Q1–Q5)
make_grid_tp5.m	Fonction	Construit la grille OFDM (pilotes au pas step), génère tx
mp_channel_tp5.m	Fonction	Canal 2 trajets : $y[n] = x[n] + \alpha x[n - \tau] e^{j2\pi f_d n / F_s}$
equalize_ser_tp5.m	Fonction	Démod. OFDM + estimation $\hat{H}$ spline 2D + égalisation + SER (Q1–Q3)
ser_fixed_tp5.m	Fonction	Accumule m estimées bruitées de $\hat{H}$, grille fixe, retourne SER (Q4)
ser_shift_tp5.m	Fonction	Décale la grille pilote en fréquence à chaque trame, retourne SER (Q5)
my_ofdmmod.m	Fichier externe	Modulateur OFDM (IFFT + insertion CP)
my_ofdmdemod.m	Fichier externe	Démodulateur OFDM (suppression CP + FFT)
my_qammod.m	Fichier externe	Modulateur QAM Gray-codé, puissance unitaire
my_qamdemod.m	Fichier externe	Démodulateur QAM (décision au plus proche voisin)
addNoise.m	Fichier externe	Bruit AWGN complexe calibré sur le SNR cible